## CNF

$\forall$ X $\forall$ C Studente(X) $\wedge$ Corso(C) $\wedge$ (Ansioso(X) $\vee \neg$ HaStudiato(X, C)) $\Rightarrow \neg$ Supera(X, C)

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee$ ($\neg$ Ansioso(X) $\wedge$ HaStudiato(X, C)) $\vee \neg$ Supera(X, C)

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ ($\neg$ Ansioso(X) $\wedge$ HaStudiato(X, C))

($\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)) $\wedge$ ($\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ HaStudiato(X, C))

# Inferenza A

$\exists$ s Studente(s) $\wedge$ Ansioso(s)

$\exists$ s $\exists$ c Studente(s) $\wedge$ Corso(c) $\wedge$ HaStudiato(s, c)

$\alpha$ = $\forall$ x $\forall$ y Studente(x) $\wedge$ Corso(y) $\Rightarrow \neg$ Supera(x, y)

$\neg\alpha$ = $\exists$ x $\exists$ y Studente(x) $\wedge$ Corso(y) $\wedge$ Supera(x, y)

$KB_{CNF}$ = {

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)),

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ HaStudiato(X, C)),

Studente(s1),

Ansioso(s1),

Studente(s2),

Corso(c1),

HaStudiato(s2, c1),

}

Si nota subito che KB $\wedge \neg\alpha$ è soddisfacibile, in quanto non ci sono informazioni sufficienti per inferire $\alpha$. Raggiungiamo quindi il punto fisso:

1. ($\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)) $\wedge$ Studente(s2)

$\models$ ($\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C) $\vee \neg$ Ansioso(s2))
2. ($\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C) $\vee \neg$ Ansioso(s2)) $\wedge$ Corso(c1)

$\models$ ($\neg$ Supera(s2, C) $\vee \neg$ Ansioso(s2))
4. ($\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)) $\wedge$ Studente(s2)

$\models$ ($\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C) $\vee \neg$ Ansioso(s2))
5. ($\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C) $\vee \neg$ Ansioso(s2)) $\wedge$ Ansioso(s2)

$\models \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C)

Nessuna inferenza successiva può generare la clausola vuota, di conseguenza $\alpha$ non è conseguenza logica di KB. Questo poiché non è possibile generare le clausole $\neg$ HaStudiato(s2, C), Supera(s2, C), Ansioso(s2), Supera(s1, C), HaStudiato(s1, C).

# Inferenza B

$\exists$ X Studente(X) $\wedge \neg$ Ansioso(X)

$\forall$ X Studente(X) $\Rightarrow \exists$ y Corso(y) $\wedge$ HaStudiato(X, y)

$\equiv \neg$ Studente(X) $\vee$ (Corso(S1(X)) $\wedge$ HaStudiato(X, S1(X))

$\equiv (\neg$ Studente(X) $\vee$ Corso(S1(X))) $\wedge (\neg$ Studente(X) $\vee$ HaStudiato(X, S1(X))

$KB_{CNF}$ = {

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)),

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ HaStudiato(X, C)),

Studente(s1),

$\neg$ Ansioso(s1),

$\neg$ Studente(X) $\vee$ Corso(S1(X)),

$\neg$ Studente(X) $\vee$ HaStudiato(X, S1(X))

}

$\alpha = \forall$ X Studente(X) $\Rightarrow \exists$ C Corso(C) $\wedge$ Supera(X, C)

$\neg\alpha = \neg \forall$ X [$\neg$ Studente(X) $\vee \exists$ [C Corso(C) $\wedge$ Supera(X, C)]]

$\equiv \exists$ X Studente(X) $\wedge \forall$ C [$\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C)]

$\equiv$ Studente(s2) $\wedge$ [$\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C)]

$KB_{CNF} \wedge \neg\alpha$ = {

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X)),

$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ HaStudiato(X, C)),

Studente(s1),

$\neg$ Ansioso(s1),

$\neg$ Studente(X) $\vee$ Corso(S1(X)),

$\neg$ Studente(X) $\vee$ HaStudiato(X, S1(X))

Studente(s2)

$\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s2, C)

}

Anche in questo caso, KB $\wedge \neg\alpha$ non ha abbastanza informazioni per generare la clausola vuota. Arriviamo quindi al punto fisso.

1. Studente(s1) $\wedge$ [$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee \neg$ Ansioso(X))]

$\models \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s1, C) $\vee \neg$ Ansioso(s1)

2. Studente(s1) $\wedge$ [$\neg$ Studente(X) $\vee \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(X, C) $\vee$ HaStudiato(X, C))]

$\models \neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s1, C) $\vee$ HaStudiato(s1, C))

3. Studente(s1) $\vee$ [$\neg$ Studente(X) $\vee$ Corso(S1(X))]

$\models$ Corso(S1(s1))

4. Studente(s1) $\vee$ [$\neg$ Studente(X) $\vee$ HaStudiato(X, S1(X))]

$\models$ HaStudiato(s1, S1(s1))

5. Corso(S1(s1)) $\wedge$ [$\neg$ Corso(C) $\vee \neg$ Supera(s1, C) $\vee \neg$ Ansioso(s1)]

⊨ ¬ Supera(s1, S1(s1)) ∨ ¬ Ansioso(s1)
6. Studente(s2) ∧ [¬ Studente(X) ∨ ¬ Corso(C) ∨ ¬ Supera(X, C) ∨ ¬ Ansioso(X))]

⊨ ¬ Corso(C) ∨ ¬ Supera(s2, C) ∨ ¬ Ansioso(s2)

Siccome non possiamo inferire per s1 le clausole Ansioso(s1) e Supera(s1, C) e ¬ HaStudiato(s1, C) e per s2 non possiamo inferire le clausole ¬ HaStudiato(s2, C) e Supera(s2, C) e Ansioso(s2), non è possibile generare la clausola vuota. Di conseguenza, KB ∧ ¬$\alpha$ risulta soddisfacibile, e di conseguenza, dunque non è possibile inferire $\alpha$ da KB.

# Prover9

```
set(print_substitutions). % show the substitutions into variables in the proof

set(restrict_denials).
clear(back_demod).
set(para_from_small).
assign(eq_defs,pass).

formulas(assumptions).

-S(x) | -C(x) | -SU(x, c) | -A(x).
-S(x) | -C(x) | -SU(x, c) | -HS(x, c).
S(s1).
A(s1).
S(s2).
C(c1).
HS(s2, c1).

end_of_list.

formulas(goals).

exists x exists y (Studente(x) & Corso(y) & Supera(x,y)).

end_of_list.
```

```
set(print_substitutions).

set(restrict_denials).
clear(back_demod).
set(para_from_small).
assign(eq_defs,pass).

formulas(assumptions).

-S(x) | -C(x) | -SU(x, c) | -A(x).
-S(x) | -C(x) | -SU(x, c) | -HS(x, c).
S(s1).
-A(s1).
-S(x) | C(S1(x)).
S(s2).
-C(c) | -SU(s2, c).

end_of_list.

formulas(goals).
```

```
exists x exists y (Studente(x) & Corso(y) & Supera(x,y)).

end_of_list.
```